

BASE DE DONNÉES RELATIONNELLES
INFORMATIQUE



FICHE PÉDAGOGIQUE : BASE DE DONNÉE RELATIONNELLE (SQL)

Établissement : [Nom de l'établissement]

Année Scolaire : 2023/2024

Matière : Informatique

Niveau : 3ème Année Collège (3AC)

Durée : 120 Minutes

I. ENTÊTE PROFESSIONNEL

- **Séquence** : BD Relationnel
 - **Séance** : Introduction au langage SQL
 - **Enseignant** : [Votre Nom]
 - **Fiche N°** : 04
 - **Compétences Visées (C21)** : Organiser, traiter et gérer des données de manière structurée.
 - **Objectifs Spécifiques (O.S)** :
 - Comprendre la structure d'une base de données relationnelle (Table, Champ, Enregistrement).
 - Identifier l'utilité d'une clé primaire.
 - Écrire des requêtes de base en SQL (SELECT, FROM, WHERE).
 - **Prérequis** : Notions de fichiers et dossiers, utilisation élémentaire du tableur.
 - **Savoir-être** : Rigueur dans l'organisation des données, esprit d'analyse.
-

II. PROMPTS D'IMAGES IA (POUR ILLUSTRATION)

Ces prompts peuvent être utilisés dans Midjourney ou DALL-E pour créer des supports visuels.

- **Prompt 1** : "A futuristic digital library where books are glowing cubes of data, organized in a massive 3D grid, minimalist style, blue and white lighting, high resolution."
- **Prompt 2** : "Infographic showing a comparison between a messy pile of papers and

a clean, organized digital database table, educational style, clear icons."

- **Prompt 3 :** "A visual representation of a 'Primary Key' as a golden unique key opening a specific row in a digital spreadsheet, 3D render, professional lighting."
- **Prompt 4 :** "A diverse group of middle school students looking at a large holographic screen displaying a SQL query 'SELECT * FROM Students', bright classroom environment."
- **Prompt 5 :** "Conceptual diagram of two tables (Students and Classes) connected by a glowing line representing a relationship, clean flat design, vector art."

III. DÉROULEMENT DE LA SÉANCE (120 MINUTES)

PHASE	ACTIVITÉS DE L'ENSEIGNANT	ACTIVITÉS DE L'APPRENANT	OUTILS DIDACTIQUES	DURÉE
Mise en situation	Présente le problème de la gestion d'une bibliothèque scolaire (perte de livres, retards). Pose la question : "Comment organiser cela numériquement ?"	Propose des solutions (Excel, papier, logiciel). Identifie les limites du papier.	Tableau, Vidéoprojecteur	15 min
Analyse (PBL)	Guide les élèves à décomposer une fiche de livre en "Champs". Introduit la notion de Table et de Clé Primaire.	Analyse une fiche d'inscription. Identifie les colonnes nécessaires (Nom, Titre, Date).	Fiche papier exemple	35 min

Construction	Présente la syntaxe SQL de base (SELECT, FROM, WHERE) via des exemples concrets au tableau.	Note les commandes. Essaie de traduire des phrases simples en requêtes SQL.	Tableau, PC (Simulateur)	35 min
Synthèse	Propose des exercices d'application directe sur ordinateur ou papier.	Résout les exercices. Participe à la correction collective.	Cahier, Logiciel SQL	25 min
Évaluation	Distribue un mini-quiz rapide pour vérifier la compréhension des concepts clés.	Répond au quiz et auto-évalue sa progression.	Quiz imprimé	10 min

IV. CONTENU DU COURS

1. Introduction

Une **Base de Données Relationnelle (BDR)** est un ensemble de données organisées dans des tableaux (tables) liés entre eux. Elle permet de stocker, modifier et retrouver des informations rapidement.

2. Structure d'une Table

- **Table** : Un tableau contenant des données sur un sujet précis (ex: Table ``Eleves``).
- **Champ (Attribut)** : Une colonne de la table (ex: ``Nom``, ``Age``).
- **Enregistrement (unlet)** : Une ligne de la table représentant un élément unique

• **Enregistrement (uplet)** : Une ligne de la table représentant un élément unique.

- **Clé Primaire** : Un champ qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement (ex: ``ID_Eleve``). Elle ne peut pas être vide et ne peut pas se répéter.

3. Le Langage SQL

Le **SQL** (Structured Query Language) est le langage utilisé pour communiquer avec la base de données.

- **SELECT** : Pour choisir les colonnes (Quoi ?).
- **FROM** : Pour choisir la table (Où ?).
- **WHERE** : Pour filtrer les données (Quelle condition ?).

V. EXERCICES ET SOLUTIONS

Exercice 1 : Identification de structure

Soit la table ``Voitures`` (Immatriculation, Marque, Couleur, Année).

- Quels sont les champs ?
- Quel champ choisir comme clé primaire ?

Solution :

- Les champs sont : Immatriculation, Marque, Couleur, Année.
- La clé primaire est ``Immatriculation`` car elle est unique pour chaque voiture.

Exercice 2 : Écriture de requête simple

Écrire la requête SQL pour afficher le nom et le prix de tous les produits de la table ``Magasin``.

Solution : ``SELECT Nom, Prix FROM Magasin;``

Exercice 3 : Requête avec condition

Exercice 5 : Requête avec condition

Afficher les élèves de la table `Classe` qui ont plus de 14 ans.

Solution : ``SELECT * FROM Classe WHERE Age > 14;``

I VI. QUIZ (QCM)

- Qu'est-ce qu'une clé primaire ?
 - A) Une clé pour ouvrir la salle d'informatique.
 - B) Un identifiant unique pour chaque ligne d'une table.
 - C) Le nom de la base de données.
- Quelle commande SQL permet de choisir une table ?
 - A) SELECT
 - B) WHERE
 - C) FROM
- Dans une table, une ligne est appelée :
 - A) Un champ.
 - B) Un enregistrement.
 - C) Une cellule.
- Quelle requête affiche tous les champs de la table 'Livre' ?
 - A) SELECT * FROM Livre;
 - B) SHOW Livre;
 - C) GET ALL FROM Livre;
- Le SQL signifie :

- A) Simple Question Language.
 - B) Structured Query Language.
 - C) Standard Quantity List.
-

I VII. RÉSUMÉ POUR L'APPRENANT

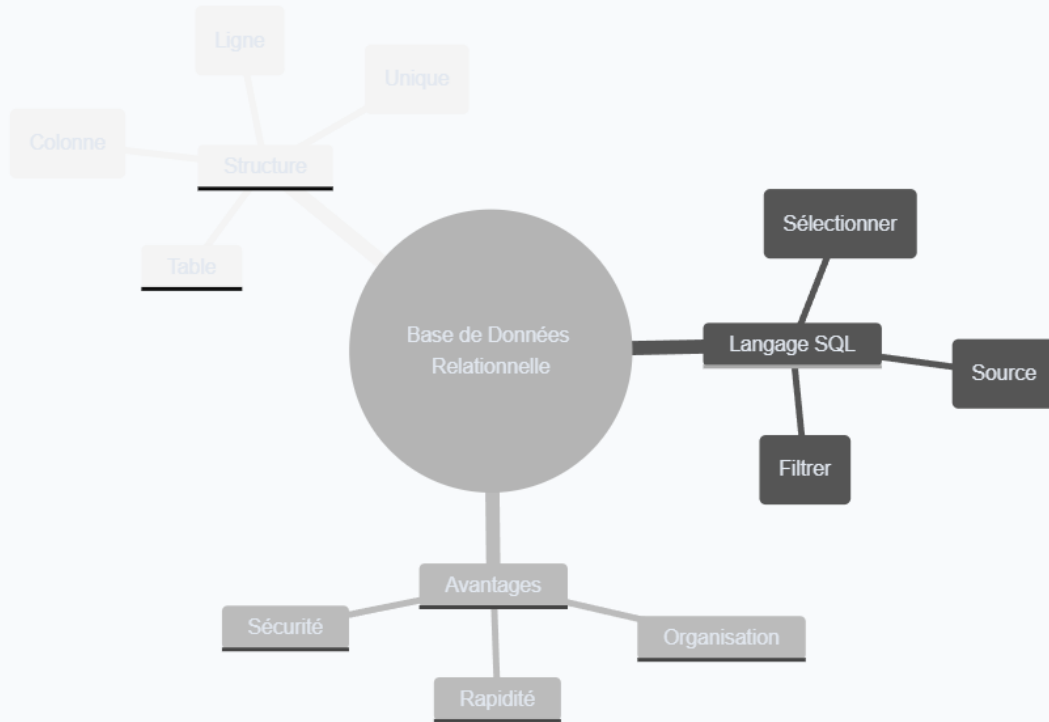
- Une **Base de Données** est comme une armoire de rangement numérique très bien organisée.
 - Les données sont rangées dans des **Tables**.
 - Chaque ligne est un **Enregistrement** et chaque colonne est un **Champ**.
 - La **Clé Primaire** est indispensable pour ne pas confondre deux lignes.
 - On utilise le **SQL** pour poser des questions à la base de données : ``SELECT`` (Colonnes) ``FROM`` (Table) ``WHERE`` (Condition).
-

I VIII. SUPPORTS DIDACTIQUES SOUHAITÉS

- **Vidéo** : "Comprendre les bases de données en 5 minutes" (Animation schématique).
 - **Image** : Schéma d'une table avec flèches pointant vers "Champ", "Ligne", et "Clé Primaire".
 - **Logiciel** : DB Browser for SQLite ou un simulateur SQL en ligne (SQLFiddle).
-

IX. MINDMAP (STRUCTURE DU

IX. MINDMAP (STRUCTURE DU COURS)



X. PRÉSENTATION SLIDES (CONTENU)

- **Slide 1 : Titre** - Introduction aux Bases de Données Relationnelles et SQL. (Objectifs de la séance).
- **Slide 2 : Le Problème** - Pourquoi ne pas utiliser une simple liste papier ? (Limites : doublons, recherche lente, perte).
- **Slide 3 : La Solution Table** - Anatomie d'une table : Colonnes (Champs) et Lignes (Enregistrements).

- **Slide 4 : La Clé Magique** - La Clé Primaire : Pourquoi l'ID est plus important que le Nom.
 - **Slide 5 : Parler à la BD** - Ma première requête SQL : Syntaxe ``SELECT... FROM... WHERE...``.
-

I XI. RECHERCHES VIDÉO SUGGÉRÉES

- "Introduction SQL pour débutants collège français".
 - "C'est quoi une base de données relationnelle ? Animation".
 - "Tutoriel SELECT FROM WHERE SQL simple".
-

I XII. SCÉNARIO : DIALOGUE PÉDAGOGIQUE

Enseignant : Bonjour à tous. Imaginez que vous êtes le gestionnaire de la bibliothèque du collège. Vous avez 5000 livres et 1000 élèves. Comment faites-vous pour savoir qui a emprunté "Le Petit Prince" en moins de 10 secondes ?

Apprenant 1 : On regarde dans le grand cahier !

Enseignant : Et si le cahier est taché ou si l'élève a écrit son nom de manière illisible ?

Apprenant 2 : On utilise un ordinateur, comme dans les vraies bibliothèques.

Enseignant : Exactement. Mais l'ordinateur a besoin d'une structure. Si je mets tout dans un fichier texte en vrac, il ne trouvera rien. C'est là qu'intervient la **Base de Données Relationnelle**. À votre avis, quelles informations doit-on enregistrer pour un livre ?

Apprenant 3 : Le titre, l'auteur, et peut-être un code-barres.

Enseignant : Très bien. Ces éléments sont nos "Champs". Et le code-barres, c'est notre "Clé Primaire". Pourquoi est-il plus fiable que le titre ?

Primaire : Pourquoi est-il plus fiable que le titre :

Apprenant 1 : Parce qu'on peut avoir deux livres avec le même titre, mais le code-barres est toujours différent.

Enseignant : Parfait. Maintenant, pour demander à l'ordinateur de nous montrer ces informations, on utilise un langage spécial : le SQL. C'est comme donner un ordre précis. "Choisis (SELECT) le titre dans (FROM) la table Livres où (WHERE) l'auteur est 'Saint-Exupéry'".

I XIII. FOOTER

Document généré à des fins pédagogiques pour le cycle collégial. Les concepts ont été simplifiés pour s'adapter au niveau 3AC conformément au programme marocain.

Note : Ce document est une assistance pédagogique assistée par IA.